

クエン酸CRRT中のイオン化低Ca血症はtCa iCa比で切り分ける — 蓄積か喪失かで対処が正反対になる(症例ベース総説・Kidney360 2026)

出典 Yessayan L, Tolwani A, Heung M, Szamosfalvi B. Kidney360. 2026;7(5):1160-1167.
doi:10.34067/KID.0000001053

掲載誌 Kidney360(2026)

原著 doi.org/10.34067/KID.0000001053 (本文PDFは別途)

原題 Troubleshooting Ionized Hypocalcemia in Patients on Continuous KRT with Regional Citrate Anticoagulation



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「iCa が下がった → Ca を増やす」の反射をやめる。本総説の核心は、**クエン酸CRRT中のイオン化低Ca血症には原因が2つあり、対処が正反対になる**ことである。クエン酸蓄積なら Ca を足すのは対症でしかなく(足すほど tCa が上がって比が悪化する)、CRRT の流量設定を変えるかクエン酸をやめる必要がある。**正味のCa喪失**なら Ca を増やすのが正解。
- 切り分けの指標はただ1つ、tCa/iCa 比(両方 mmol/L で)。**≥2.5 なら クエン酸蓄積、<2.5 なら 正味のCa喪失**。当院の血ガス機器は iCa を、生化学は総Ca を出すので、**この2つを同時に採って比を出すオーダーセット**を作れば即座に運用できる。単位はどちらも mmol/L に揃える(総Ca 8.8 mg/dL = 2.2 mmol/L)。
- **tCa/iCa ≥2.5 は血漿クエン酸 約2 mmol/L に相当する**。クエン酸1 mmol は約0.3 mmol の Ca をキレートする、という換算から導かれる。この閾値は**死亡率の上昇と関連することが示されている**(Link, Crit Care 2012)。
- 比が高いときの落とし穴=アルブミンロック。**血清アルブミンが 6 g/dL 超だと、クエン酸が溜まっていなくても tCa/iCa は 2.5~3 に上がる**。これは「アルブミンロック」であってクエン酸蓄積ではない。逆に低アルブミンの患者で tCa/iCa ≥2.5 なら、それは必ずクエン酸蓄積である。当院のICU患者の大半は低アルブミンなので、**実務上は「比 ≥2.5 = クエン酸蓄積」と考えてよい**。
- クエン酸蓄積を疑ったら、まず「機械の組み立てミス」を疑う。著者らが最初に置いているのはヒューマンエラーの確認である。①クエン酸液を返血側に接続していないか、②クエン酸液を透析液・補充液のスケールに載せていないか、③フィルターが部分凝固していないか(膜間圧・フィルター圧較差・排液/前希釈血のEUN/BUN比のトレンド)。**バッグを取り違えると、クエン酸負荷が20 mmol/h から136 mmol/h へ約7倍に跳ね上がる**。
- エラー防止は「色分け・ラベル・2人での定期確認」。専用クエン酸ポンプと専用ラインを持たない機種では、クエン酸ラインとCa ラインのラベリングと色分けが有効。加えて **数時間ごと、および回路の再接続のたびに、2人の医療者が独立して確認すること**を著者らは推奨している。当院のCRRTチェックリストに追加できる項目である。
- **クエン酸代謝が落ちる患者を先に見つける**。ショック肝(AST/ALT上昇)、乳酸上昇を伴うショック(敗血症性・心原性)、INR上昇を伴う進行した肝硬変。**これらの患者では「クエン酸を使うか」を開始前に決めておく**。

- 設定変更は「血流を下げ、排液を上げる」を同時に。単独では足りない。本文の症例では、血流 150→100 mL/min かつ 透析液1→2.5 L/h を同時に行い、クエン酸抽出率 32% → 77%、定常状態の血漿クエン酸 5.2 → 1.9 mmol/L と閾値を下回った。**血流を大きく下げ、クエン酸速度をわずかに下げれば、回路の抗凝固(3～5 mmol/L)を保ったまま全身クエン酸を安全域に落とせる。**
- Ca 補充液の調製と投与のエラーは致命的になる。「29 mL/h」と入力すべきところを「29 mg/h」と入れると、**投与される Ca は意図の 5% になる。**院内で高濃度Ca液を調製している場合、保管・調製手順の標準化が必須。
- 高リン血症を伴う低Ca血症では、Ca を積極補充しない。症状がない限り、**リンフリーのCRRT液で最初の24～48時間かけてリンを下げれば、iCa は24～36時間で自然に正常化する。**焦って補充すると転移性石灰化のリスクが上がる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: KDIGO ガイドラインは、禁忌がなければ **CRRT の第一選択の抗凝固としてクエン酸(RCA)** を推奨している。RCA はヘパリンより回路寿命を延ばし、出血合併症が有意に少ない (RICH試験, JAMA 2020)。しかし**世界的な普及は限定的で**、多くの施設でヘパリンが選ばれ続けている (Boldt, Ren Fail 2023)。その理由は**プロトコルの複雑さと代謝性合併症**であり、なかでも**急性のイオン化低Ca血症**は患者安全上の重大なリスクである。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 低Ca血症が起きたとき、ベッドサイドで何を測り、どういう順序で考え、どの設定をどれだけ変えれば安全域に戻るのかという、運用可能な枠組みが整理されていなかった。とくに「**クエン酸蓄積**」と「**正味のCa喪失**」は治療が**正反対になるのに、両者を分けるベッドサイドの手順が体系化されていなかった**。
- **What's new (本総説の新規性・意義)**: tCa/iCa 比 2.5 を分岐点とする1枚のフローチャート (Figure 2) で、①クエン酸蓄積か正味Ca喪失かを切り分け、②それぞれについてヒューマンエラー・代謝障害・補充不足・組織沈着を順に潰す手順を示した。さらに、**溶質動態の式 ($C_{sys} = \text{クエン酸負荷} \div (\text{体クリアランス} + \text{フィルタークリアランス})$)**を使って、どの設定変更がどれだけ全身クエン酸を下げるかを数値で試算する方法を、実際の処方例で示している。加えて「**アルブミンロック**」という概念 (**アルブミン >6 g/dL でも比が上がる**) を明示して、**偽陽性**の見分け方を与えた点が実務的に大きい。



全体要約

要旨

ひとことで クエン酸CRRT中のイオン化低Ca血症は、①**全身クエン酸蓄積**と②**血漿からの正味のCa喪失**の2つに大別され、 **tCa/iCa 比 ≥ 2.5 か否かで切り分ける**。前者は Ca を足しても再発するので **CRRTの流量設定を変えてクエン酸の単回通過抽出率を70%以上に上げる** (またはクエン酸をやめる)、後者は**Ca 投与量と投与経路を点検して増やす**。

- **文献の型**: 症例ベースのレビュー (Kidney360、米ミシガン大・アラバマ大の腎臓内科)。原著データの新規収集はない。
- **クエン酸の作用機序**: クエン酸は3つのカルボキシル基を持つ小分子・水溶性の分子で、CRRT回路の**脱血 (アクセス) 側**に注入され、凝固カスケードの複数段階に必要な **iCa をキレート**する。
- **クエン酸-Ca 複合体の行方**: 一部は排液に失われ、残りはフィルター後の血液に残って**全身循環へ戻り**、肝・骨格筋・腎で代謝されて**重炭酸になる**とともに Ca が循環へ放出される。
- **投与量**: 開始時のクエン酸用量は回路に入る血液1 Lあたり **3~6 mmol/L**。維持量はベッドサイド看護師が**回路内 iCa <0.4 mmol/L** を保つよう調節する。
- **低Ca血症の原因①: 全身クエン酸蓄積**。フィルター後のクエン酸負荷が体の代謝能を超えたとき、iCa が下がり、医療者が Ca を増やすため **tCa が上がり、tCa/iCa 比が上昇**する。
- **原因②: 正味のCa喪失**。ヘモフィルターからの喪失と細胞外液からの組織隔離が、投与Caを上回ったとき、**tCa も iCa も下がり、比は上昇しない**。
- **切り分けの閾値: $tCa/iCa \geq 2.5$ (両方 mmol/L) = 有意なクエン酸蓄積**。血漿クエン酸 約2 mmol/L に相当し、死亡率上昇と関連する。
- **偽陽性: アルブミン >6 g/dL の「アルブミンロック」**では、クエン酸蓄積がなくても比が **2.5~3** になる。逆に**低アルブミンで比 ≥ 2.5 なら常にクエン酸蓄積**。
- **蓄積時の対処**: ①回路組み立てのヒューマンエラーの除外 → ②クエン酸代謝障害(ショック肝・乳酸上昇を伴うショック・進行した肝硬変)の評価 → ③**血流を下げ、排液を上げ、必要ならクエン酸速度を下げて単回通過抽出率 E_{cit} を上げる**／動態モデルに基づくプロトコルへの移行／**クエン酸の中止と Ca 含有液への変更**。
- **喪失時の対処**: 予測される排液Ca喪失(排液1 Lあたり 1.6~2 mmol)に見合う Ca 投与量になっているかの確認 → 液のモル濃度・投与ラインの接続先・ポンプの作動・プログラム入力の確認 → それでも説明できなければ**組織へのCa沈着**(急性膵炎・横紋筋融解・腫瘍崩壊症候群・副甲状腺摘出後のhungry bone・デノスマブ)を考える。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **CRRT(持続的腎代替療法/CKRT)** では、体外に血液を回すため回路が凝固しやすい。これを防ぐ抗凝固の方法が2つある。

全身ヘパリン:患者全体を抗凝固する。簡単だが**出血する**。

クエン酸局所抗凝固(RCA:Regional Citrate Anticoagulation):**回路の中だけを抗凝固する**。

仕組みはこうである。脱血側(患者から機械へ向かう側)にクエン酸を注入すると、クエン酸が血中の **iCa(イオン化カルシウム)** をつかまえる(キレートする)。凝固カスケードの複数のステップは iCa を必要とするので、iCa が下がった回路内の血液は固まらない。**回路内 iCa を 0.4 mmol/L 未満**に保つのが目標である。

なぜ「局所」で済むのか:クエン酸-Ca 複合体の一部は排泄に捨てられ、残りは返血とともに患者に戻る。戻ったクエン酸は**肝臓・骨格筋・腎臓で代謝されて重炭酸に変わり**、同時に Ca が離れて循環へ戻る。つまり **患者側では抗凝固作用が消える**。だから「局所」なのである。

2つの落とし穴:

- 排泄に Ca が捨てられるので、**Ca を静脈から補充**しないと患者は低Ca血症になる。
- 患者がクエン酸を代謝できないと(**ショック肝・重症の乳酸アシドーシス・進行した肝硬変**)、**クエン酸が体に溜まる**。溜まったクエン酸は血中の Ca をつかまえたままなので、**iCa が下がる**。ここで慌てて Ca を足すと、**総Ca(tCa)だけが上がって iCa は上がらない**。

この「**tCa は上がるのに iCa は上がらない**」というズレを数値にしたのが **tCa/iCa 比**である。正常なら **2~2.2**、クエン酸が溜まると **2.5 以上**になる。**この1つの比で「クエン酸が溜まっているのか、単に Ca が足りないのか」を分けられる**、というのが本総説の背骨である。

急性の低Ca血症は命に関わる。難治性の低血圧、心室性不整脈、けいれんを起こしうる。Ca を静注すれば一時的には改善するが、**原因を突き止めない限り必ず再発する**。

なお **KDIGO ガイドライン**は禁忌がなければ RCA を第一選択に推奨し、**RICH試験**(JAMA 2020)は RCA がヘパリンより回路寿命を延ばし出血合併症を減らすことを示している。それでも普及が進まないのは、プロトコルの複雑さと、まさにこの代謝性合併症への懸念のためである。

2. 背景 — なぜクエン酸は広まらないのか 🫁

KDIGO は禁忌のない患者で**クエン酸**を **CRRT の第一選択の抗凝固薬**として推奨している。RCA はヘパリンより**回路寿命を有意に延ばし、出血合併症を有意に減らす**(RICH試験)。

にもかかわらず、クエン酸抗凝固の世界的な採用は限定的で、多くの実践者にとってヘパリンが選択され続けている(米国医師調査: Boldt, Ren Fail 2023)。その理由として著者らが挙げるのは、**一部のプロトコルの複雑さと、使用に伴う代謝性合併症の可能性**である。

これらの合併症のうち、**CKRT-RCA 中の急性イオン化低Ca血症は、患者安全に重大なリスクをもたらす点でとくに懸念される**。低Ca血症の原因を理解することが、その予防と、迅速な評価・管理に不可欠である。

本総説は症例ベースで、クエン酸蓄積による iCa 異常と血漿からの正味のCa喪失、および両者を迅速に判別するための診断上の要点を扱う。

3. クエン酸の作用機序と投与量の決め方

分子としての性質: クエン酸は3つのカルボキシル基を持つ、小さく水溶性の分子である。この3つのカルボキシル基が Ca をつかむ手になる。

回路内での動き: クエン酸製剤は CRRT 回路の**アクセス(脱血)ライン**に注入され、そこで **iCa をキレート**する。iCa は凝固カスケードの複数のステップに必要なイオンである。

その後の行方:

- 1 クエン酸-Ca 複合体の一部は**排液 (effluent)**に失われる。
- 2 残りは**フィルター後の血液**に留まり、患者の全身循環へ戻る。
- 3 戻ったクエン酸は**肝・骨格筋・腎**で重炭酸へ代謝され、Ca は循環へ放出される。
- 4 排液で失われる Ca を補うため、**静注 Ca** を投与し、全身 iCa が**目標範囲**に入るよう調節する。

患者に戻るクエン酸の量は、フィルターによる「単回通過クエン酸抽出率 (first-pass citrate extraction)」で決まる。ここが本総説で繰り返し使われる概念である。

クエン酸製剤は3種類あり、組成が大きく違う。

Table 1. RCA に用いる3つのクエン酸製剤の組成(原表を日本語化)

成分	ACDA (acid citrate dextrose A)	クエン酸三ナトリウム	Prismocitrate 18/0
ナトリウム (mmol/L)	225	408	140
クエン酸三ナトリウム (mmol/L)	75	136	18
クエン酸 (citric acid, mmol/L)	38	—	0
ブドウ糖 (mmol/L)	125	—	—

※ACDA のクエン酸総濃度は本文中で **113 mmol/L** として計算に用いられている(クエン酸三ナトリウム 75 + クエン酸38)。ナトリウム負荷とブドウ糖負荷が製剤ごとに大きく異なるため、**製剤を変えたら計算をやり直す**必要がある。

開始用量の決め方：

- **開始クエン酸用量**(回路に入る血液1 Lあたりのクエン酸 mmol)は、多くのプロトコルで **3～6 mmol/L**。
- **維持速度**は、ベッドサイド看護師が **回路内 iCa <0.4 mmol/L** を保つよう調節する。
- 初期クエン酸速度 (L/h) は次式で決まる。

> **クエン酸速度 (L/h) = クエン酸用量 × Q_b ÷ [クエン酸]_sol** > > Q_b=血流量 (L/h)、[クエン酸]_sol =クエン酸液の濃度 (mmol/L)、クエン酸用量=回路に入る血液1 Lあたりの mmol。

図の解説

Figure 1. 全身クエン酸・tCa・iCa を決める主要因子の相互関係(原図・無改変。© 2025 The Author(s), CC BY-NC-ND 4.0) 図の中央に横長の箱があり、点線で左右に仕切られている。左が V1 (血漿)、右が V2 (細胞外液 ECF)。V1 の中に tCa, C_sys, Alb, iCa と書かれており、「我々が測っている数値はすべてこの血漿コンパートメントの中の話である」ことが一目で分かる。左側には CRRT 機械のイラストがあり、下に排液 (Effluent、黄色) と透析液 (Dialysate、緑) のバッグがぶら下がる。機械から左へ出る矢印が K_FCa (フィルターのCaクリアランス) と K_FCit (フィルターのクエン酸クリアランス)。機械と血漿の間には、赤い矢印 Q_P (CRRTアクセスラインに入る血漿流量) が患者から機械へ向かう。上部にはクエン酸のバッグ (オレンジ) から下向きに Inf_Cit (注入クエン酸 mmol/h) の矢印が伸び、その右に肝臓のイラストがあって K_BCit (体のクエン酸クリアランス L/h) の矢印が血漿から肝へ向かう。クエン酸の出口は「フィルター」と「肝(+骨格筋・腎)」の2つしかないことがこの図の第一のメッセージ。下部には腎臓のイラストにx印が付いており、K_R (残存腎クリアランス) = ゼロと仮定することを表す。青いCaバッグから G_Ca (患者に届く注入Ca mmol/h) の矢印が血漿へ入る。右側には2つの箱があり、上の箱 (Ca ↓、Ca を消費する病態) に 高リン血症・肺炎・横紋筋融解・デノスマブ・シナカルセト・hungry bones、下の箱 (Ca ↑、Ca を放出する病態) に 不動・副甲状腺機能亢進症・傍腫瘍性・多発性骨髄腫が並び、中央に骨のイラストを挟んで +Ca / -Ca の矢印が上下に走る。図の下の式が本総説の数学的な骨格である。 $C_{sys} = Inf_Cit \times (1 - K_FCit / Q_P) \div (K_FCit + K_BCit)$ 、 $tCa \cong G_Ca / K_FCa$ 、そして経験則として $iCa \cong tCa - 0.2 \times Alb - 0.3 \times C_{sys} - 0.3$ 。

4. 急性低Ca血症の2つの原因と、切り分けの原理

CKRT-RCA の手技による急性低Ca血症は、2つの主要原因から生じうる。全身クエン酸蓄積と血漿からの正味のCa喪失である。この病態は 難治性低血圧・心不整脈・けいれんを含む生命を脅かす合併症につながる。十分な静注 Ca 投与で一時的に改善しても、原因を速やかに同定して対処しない限り必ず再発する。

診断のアプローチは、2つの主要原因を区別し、それぞれに応じた評価と介入を行うことに尽きる。

なぜ比で分かれるのか(機序)：

- クエン酸蓄積では、フィルター後のクエン酸負荷が体の代謝能を超え、クエン酸-Ca 複合体が蓄積する。全身 iCa は最初に低下し、医療者はそれに反応して Ca 補充を増やす。その結果 tCa が上がり、tCa/iCa 比が上昇する。
- 正味のCa喪失では、tCa も iCa も一緒に下がるので、比はベースラインから上がらない。

ベッドサイドでクエン酸を直接測定することはできない。そこで **tCa/iCa 比がクエン酸蓄積の程度を評価する有用なマーカー**とされる (Hetzel, AJKD 2006; Anstey, Blood Purif 2022)。

閾値 2.5 の根拠: tCa/iCa $\geq$ 2.5 (いずれも mmol/L) は死亡率の上昇と関連することが示されており (Link, Crit Care 2012; Khadzhynov, J Crit Care 2014)、臨床で有意なクエン酸蓄積を同定する閾値として用いられている。**クエン酸 1 mmol は約 0.3 mmol の Ca をキレートするため、このカットオフは血漿クエン酸 約 2 mmol/L に概ね相当する。**

ただし tCa、したがって tCa/iCa 比は、極端に高い／低いアルブミンによって交絡されうる。それでも比は有用な診断ツールであり続ける (Figure 3 の考慮を伴う)。

図の解説

Figure 2. クエン酸CRRT中の低 iCa のトラブルシューティング(原図・無改変。© 2025 The Author(s), CC BY-NC-ND 4.0) 最上部に「総Ca(mM)／イオン化Ca(mM)比」が置かれ、そこから左右2本に分岐する **本総説の全体を1枚に凝縮したフローチャート**。

左枝:比が上昇(≥ 2.5) → 「検査所見や病歴は体のクエン酸代謝低下を示唆するか?(ショック肝+AST/ALT上昇/乳酸上昇を伴うショック/INR上昇を伴う進行した肝硬変)」で2分岐。

- Yes → 「CRRT の単回通過クエン酸抽出率を $\geq 70\%$ に上げねばならない(または非RCAプロトコルへ変更)」。具体策3つ:①血流(Q_B)を下げ、かつ/または排液流量(Q_{Eff})を上げて $Q_{Eff}/Q_B \geq 2/3$ にする、可能ならクエン酸を血流1 Lあたり4 mmol へ下げる(回路内 iCa ≤ 0.4 mM は維持)/②動態モデルに基づく単回通過クエン酸除去 $\geq 70\%$ のプロトコルへ移行/③クエン酸を中止し Ca 含有CRRT液へ変更。
- No → 「回路組み立てのエラーを確認する」。①クエン酸液が返血ラインに入っていないか、②クエン酸が透析液・補充液として誤用されていないか、③フィルターが部分凝固していないか(膜間圧トレンド、フィルター圧較差トレンド、排液/前希釈血のEUN/BUN比トレンド)。

右枝:比が正常(< 2.5) → 「検査所見や病歴は組織へのCa隔離を示唆するか?(アミラーゼ・リパーゼ・CPK上昇、副甲状腺摘出後)」で2分岐。

- Yes → 「Ca 注入速度を上げる」。
- No → 5項目の確認:①処方Ca速度が予測排液Ca喪失に見合うか、②Ca液のモル濃度が意図どおりか(調製エラー・既製品の取り違い・そもそもCa液でない液を使っていないか)、③Ca液がアクセス(脱血)ラインに入っていないか(ヒント:この場合、回路内 iCa が典型的に 0.5 mmol/L を超える)、④Caポンプが作動しているか、故障していないか、⑤Ca速度の入力ミスやラインからの漏れがないか。

左枝と右枝で「Ca を増やす」が正解になるのは右枝だけであるという点が、この図の最大のメッセージ。

5. 全身クエン酸蓄積① — フィルター後クエン酸負荷が跳ね上がるヒューマンエラー ⚠

クエン酸蓄積が疑われたら、次の一手は「過剰なクエン酸負荷を生む回路組み立てのヒューマンエラーを除外すること」である。想定されるエラーは2つ。

- ① クエン酸液を、補充液または透析液のスケールに誤って載せてしまい、補充液・透析液として使ってしまう。
- ② クエン酸液の注入チューブを、アクセス(脱血)ラインではなく返血ラインに接続してしまう。

いずれのシナリオでも、**回路に加えられたクエン酸がヘモフィルターによる単回通過除去を迂回して、そのまま患者に直接注入される。**

具体例(本文の計算をそのまま追う):ヘマトクリット21%の患者に CVVHDF を行っている。血流 150 mL/min、透析液 1.2 L/h、後希釈補充液 1.2 L/h、ACDA(クエン酸濃度 113 mmol/L)300 mL/h。

- 前フィルターのクエン酸用量:血液1 Lあたり 3.8 mmol/L
- 注入されるクエン酸量: $113 \text{ mmol/L} \times 0.3 \text{ L/h} = 34 \text{ mmol/h}$
- この処方でのフィルターの単回通過クエン酸抽出率 $E_{\text{cit}} \approx 0.4$ とすると
- フィルター後クエン酸負荷: $34 \text{ mmol/h} \times (1 - 0.4) = 20 \text{ mmol/h}$

ここで ACDA と後希釈補充液のバッグをスケール上で取り違えると、クエン酸はフィルター後に、補充液の速度で注入される。

- $113 \text{ mmol/L} \times 1.2 \text{ L/h} = 136 \text{ mmol/h}$

正しく脱血ラインに 0.3 L/h で入れていれば約20 mmol/h のところが、136 mmol/h になる。これは、**クエン酸代謝が保たれ、体のクエン酸クリアランスが最大約42 L/h ある患者ですら、急速なクエン酸蓄積と全身 iCa の低下を招く**水準である(Kramer, CCM 2003)。

同様に、ACDA を意図した速度(300 mL/h)のまま返血ラインに接続した場合は、34 mmol/h のクエン酸が患者に直接注入される。体のクエン酸クリアランスが 15 L/h 超の成人なら、適切な Ca 調整を行えば有意な蓄積や重度の低Ca血症なしに耐えうるかもしれない。しかし、**クエン酸代謝が高度に障害された患者(<6 L/h)では、蓄積と低Ca血症が生じる。**その重症度は、フィルターのクエン酸クリアランスと代謝障害の程度の両方に依存する。

この2つのエラーは、次の確認で速やかに同定できる。

- 各CRRT溶液が正しいスケールに載っていることを確認する
- クエン酸液の注入チューブをたどって、アクセスラインに接続されていることを確認する

安全戦略(著者らの推奨):

- 統合されたクエン酸ポンプと専用の注入チューブを持たないCRRT機種では、クエン酸ラインとCaラインのラベリングと色分けが取り違えの防止に役立つ。
- **数時間ごと、および回路の再接続のたびに、できれば2人の医療者が独立して、CRRTシステムとCRRT関連の注入を定期点検する**ことで、臨床的に有意な低Ca血症が生じる前にエラーを検出できる。

6. 全身クエン酸蓄積② — 代謝障害と、設定変更の定量的な効き方

回路の接続エラーを除外したら、次は患者のクエン酸代謝が障害されていないかを評価する。

クエン酸代謝が典型的に損なわれる状態：

- 敗血症性・心原性ショックで乳酸が上昇している
- ショック肝
- 進行した肝硬変

これらの患者を CKRT-RCA に乗せる、あるいは治療中にこれらを発症すると、クエン酸が蓄積して全身 iCa が低下しうる。蓄積の程度と速度、低Ca血症の進行の速さと重症度は、次の複数の因子に依存する。

- クエン酸と tCa の分布容積（いずれもほぼ細胞外液腔）
- 体のクエン酸クリアランス
- CRRT フィルターによるクリアランス
- CRRT 返血からの1時間あたりのクエン酸負荷

低クエン酸クリアランスを伴う臨床状態があり、かつクエン酸毒性の所見があれば、CKRT-RCA の処方を調整して、クエン酸-Ca 複合体とクエン酸-Mg 複合体の蓄積を減らし、危険な重度のイオン化低Ca血症と重度のイオン化低Mg血症を避けねばならない。後者（イオン化低Mg血症）は、公表されている多くのプロトコルで測定も特異的な管理もされていない、と著者らは指摘している。

取りうる手段：

- 血流を下げる、かつ／または排液速度を上げて、フィルターの単回通過クエン酸抽出率を上げる
- クエン酸注入速度を下げる
- 動態モデルに基づく真に「局所」の CKRT-RCA プロトコル（患者に到達するクエン酸が無視できる量になる設計）へ移行する。この方法は、クエン酸代謝が皆無の患者でも安全であることが示されており、施設によってはショック肝患者の推奨法である (Szamosfalvi, Kidney360 2021)。
- クエン酸を完全に中止し、Ca 含有CRRT液で CRRT を行う

使う式（ベッドサイドで処方変更の効果を試算する）

体のクエン酸代謝が皆無の患者では、定常状態の血漿クエン酸濃度はフィルタークリアランスだけで決まる。

$$> C_{sys}(\text{mmol/L}) = \text{フィルター後クエン酸負荷}(\text{mmol/h}) \div K_{Fcit}(\text{L/h})$$

K_{Fcit} （フィルターのクエン酸クリアランス）は、前希釈を補正した排液速度にほぼ等しい。

$$> K_{Fcit}(\text{L/h}) \cong Q_p \div (Q_p + Q_{pre}) \times \text{排液速度}$$

ここで **Q_p** は CRRT に入る血漿流量(L/h) = 血流(L/h) × (1 – Hct/100)、**Q_{pre}** は前希釈の総輸液速度(L/h)。より正確な推定には排液の飽和を考慮すべきだが、**不必要に複雑になるため、単純な近似で要点は十分伝わると著者らは述べる。**

フィルター後クエン酸負荷:

> **クエン酸負荷 (mmol/h) = Q_{cit} × [クエン酸]_{sol} × (1 – E_{cit})**

単回通過抽出率 E_{cit}:

> **E_{Cit} = K_{Fcit} ÷ Q_p**

体のクリアランスも考慮した一般形:

> **C_{sys} (mmol/L) = クエン酸負荷 ÷ (K_{Bcit} + K_{Fcit})**

症例で試算する(本文の数値をそのまま追う)

症例: CVVHDF、敗血症性ショック、血清乳酸上昇、tCa/iCa >2.5。

- 処方: 血流 **150 mL/min**、透析液 **1 L/h**、後希釈 **1 L/h**、ACDA(**113 mmol/L**) **300 mL/h**、限外濾過 **100 mL/h**
- 検査: iCa **0.8 mmol/L**、総Ca **2.2 mmol/L (8.8 mg/dL)**、tCa/iCa **2.8**、乳酸 **14 mmol/L**、アルブミン **3 g/dL**、Hct **21%**

現在の処方: K_{Fcit} ≒ 2.3 L/h、Q_p = 7.1 L/h、Q_{pre} = 0.3 L/h → **E_{cit} ≒ 0.32 (32%)**

- **クエン酸負荷 = 0.3 L/h × 113 mmol/L × (1 – 0.32) = 約23 mmol/h**

最悪のシナリオ(体のクエン酸クリアランス **K_{Bcit} = 0**)を仮定して、以下の3つの変更案を比較する。

変更	E _{cit}	クエン酸負荷	定常状態 C _{sys}	判定
A. 血流のみ下げる(150→100 mL/min、クエン酸 300→200 mL/h、用量3.8 mmol/L 維持)	0.49 (49%)	12 mmol/h	12 ÷ 2.3 = 5.2 mmol/L	閾値2を大きく超え不十分
B. 排液のみ上げる(後希釈1 L/h、透析液 1→2.5 L/h)	0.49 (49%)	17 mmol/h	17 ÷ 3.6 = 4.7 mmol/L	同じく不十分
C. 両方同時(血流100 mL/min、後希釈 1 L/h、透析液2.5 L/h、ACDA 250 mL/h=用量はむしろ4.7 mmol/Lへ増)	0.77 (77%)	約7 mmol/h	7 ÷ 3.7 = 1.9 mmol/L	閾値2未満。目標達成

△ 注意

「片方だけ」では届かない **血流を下げるだけでも、排液を上げるだけでも、定常状態の血漿クエン酸は 4.7~5.2 mmol/L と毒性閾値 (2 mmol/L) の2倍以上にとどまる。両方を同時に行って初めて 1.9 mmol/L に落ちる。**しかもこの案Cでは、クエン酸注入速度をわずかに下げながら**血流を大きく下げたため、回路内の抗凝固に必要なクエン酸用量 (3~5 mmol/L) はむしろ 4.7 mmol/L へ増えている。**つまり **抗凝固を犠牲にせずに全身クエン酸だけを安全域に落とせる。**この非直感的な関係が本総説の最も実務的な教えである。

この例が示すこと：**溶質動態解析に基づいて CRRT の流量設定を最適化すれば、重症例であってもクエン酸毒性は回避・管理できる。**全身クエン酸負荷を下げ、フィルターのクエン酸クリアランスを上げること（主に Q_b を下げ Q_{Eff} を上げて E_{cit} を上げる）によって、患者のクエン酸代謝能力にかかわらず、全身クエン酸を毒性閾値未満に保てる。

図の解説

Figure 3. $tCa/iCa \geq 2.5$ は「クエン酸ロック」か「アルブミンロック」か（原図・無改変。© 2025 The Author(s), CC BY-NC-ND 4.0) **3本の積み上げ棒グラフ。**縦軸は「Calcium in mmol/L」で 0~3。各棒は下から **Normal Ionized Calcium (青) / Albumin Bound Calcium (クリーム色) / Ca-citrate (橙) / Other Ca (白)** の4層で構成される。**棒1「RCA Normal」:**クエン酸蓄積も高アルブミンもない通常状態。青い iCa 層が約 1 mmol/L、その上にアルブミン結合Caの層が乗り、Ca-citrate 層は薄い一枚。 tCa/iCa 比は 2~2.2。**棒2「No Citrate Metabolism / Citrate-Lock」:** **橙色の "Calcium Citrate Complex" 層が劇的に厚くなり、棒全体が 3 mmol/L 近くまで伸びている。**青い iCa 層の高さは棒1と同じ (=Ca 補充で正常に保たれている)。 tCa/iCa 比は $\gg 2.5$ 。**棒3「Albumin > 6 g/dL / Albumin-Lock」:**今度はクリーム色のアルブミン結合Ca層が厚い。Ca-citrate 層は薄いまま。青い iCa 層は同じ高さ。 tCa/iCa 比は 約2.4~2.7。**3本とも青い層 (iCa) の高さが同じで、その上に積み上がる「何が厚いか」だけが違う**という描き方が秀逸で、「**比が上がる**」現象の正体は分子 (tCa) が膨らむことであって、 iCa が下がることではない (Ca 補充で iCa は正常化されている) という理解に直結する。**重要な帰結:**アルブミンロックでは比の上昇が 2.5~3 と中等度にとどまるのに対し、クエン酸ロックでは遥かに大きくなる。そして **低アルブミンの患者で $tCa/iCa \geq 2.5$ なら、それは常にクエン酸蓄積を意味する。**

7. 正味のCa喪失① — 補充不足と投与エラー

CKRT-RCA 中の急性低Ca血症のもう1つの原因が、**血漿と細胞外液腔からの正味のCa喪失**である。排液へのCa喪失と組織への沈着が、**静注Ca補充を上回った**ときに起きる。**この場合、全身 tCa と iCa の両方が低下し、tCa/iCa 比はベースラインから上昇しない。**

Ca の投与経路: CKRT-RCA では、Ca は **CRRT回路の返血ライン**または**中心静脈に直接注入**される。投与Caは、**排液へのCa喪失**と、(隔離がある場合は)**組織への喪失**を補償しなければならない。

Ca 製剤: 主に **塩化カルシウム**と**グルコン酸カルシウム**の2種類。プロトコルによって **68~680 mmol/L** と濃度の幅が大きい。市販の既製品の場合もあれば、**病院薬剤部が濃厚液から用手的に調製・希釈**する場合もある。

- 用手調製液を使う場合、**エラーのリスクを最小化する特別な安全対策が必要**。保管と調製手順の標準化を含む。
- **濃厚Ca液を使う場合、正確な送達のために高精度のポンプ機構が必要**。指定容量の送達エラーが Ca 投与量の大きな乖離につながるためである。

図の解説

Figure 4. Ca 濃厚バイアルから目的濃度の1 L 溶液を調製する手順(原図・無改変。© 2025 The Author(s), CC BY-NC-ND 4.0) 左側に上から下へ4つの箱が矢印で結ばれる**計算フロー**:「**最終Ca溶液の目標濃度(mmol/L)**」→ Divide by →「**1バイアル中のCa mmol数**」→ Equals →「**1 L 溶液に必要なCaアンプル数**」→「**全アンプルを空の滅菌1 Lバッグに入れ、滅菌水または0.9%生食を加えて最終容量1 Lにする(CRRT液が無糖の場合は5%ブドウ糖水またはブドウ糖入り0.9%生食を用いる)**」。右側の箱には**換算の実数**が示される: **10%塩化カルシウム二水和物 10 mL 中の塩化カルシウム塩1 g = 元素Ca 273 mg = 6.8 mmol** / **10%グルコン酸カルシウム一水和物 10 mL 中のグルコン酸カルシウム塩1 g = 元素Ca 93 mg = 2.2 mmol**。同じ「**10% 10 mL**」でも、**塩化カルシウムはグルコン酸カルシウムの約3倍の元素Caを含む**(6.8 対 2.2 mmol)。製剤を取り違えると投与Caは3分の1になる。

開始Ca注入速度の決め方: 予測される**排液Ca喪失**に合わせる。喪失は排液速度が上がるほど増える。

- **血漿クエン酸蓄積が無視できる患者では**、排液1 Lあたりの1時間のCa喪失は典型的に **1.6~2 mmol**。その大部分は **Ca-クエン酸複合体と遊離 iCa** の形。この値は、**アルブミン 2~4 g/dL**、**tCa 約 2~2.5 mmol/L** の患者に対応する。

> **Ca 速度(mL/h) = [tCa]_Eff × Q_Eff ÷ [Ca²⁺]_{sol}** > > [tCa]_Eff = 推定排液Ca濃度(mmol/L)、Q_Eff = 排液速度(mL/h)、[Ca²⁺]_{sol} = Ca補充液のCa濃度(mmol/L)。

クエン酸が毒性域(約2 mmol/L)に達し tCa/iCa が約2.5 の患者では、クエン酸にキレートされた分を補うため 排液1 Lあたり追加で 0.3~0.6 mmol の Ca が必要になる。**ただし tCa/iCa >2.5 の患者では、Ca 注入をさらに増やすのではなく、CRRT の流量設定を変えてクエン酸抽出を上げるべきである。**Ca を増やしても、クエン酸蓄積に伴って併存しているイオン化低Mg血症には対処できないからである。

エラーの種類:

- **開始時の低Ca血症**: CKRT-RCA 開始後数時間以内の低Ca血症は、**最初に処方したCa注入速度が低すぎる**ことが多い。上の式で処方速度が最適でないかを判定できる。
- **液の濃度違い**: 意図した濃度より低い Ca 液を誤用すると低Ca血症になる。**既製品の払い出しエラー、あるいは用手調製のエラーでモル濃度が半分の液を使えば、同じ注入速度でも Ca 投与は意図の半分になる。**
- **Ca を含まない液の誤用**: **生食を Ca 液の代わりに誤って使うと、さらに急速な低Ca血症を招く。**アルブミン 2~4 g/dL、tCa 約2~2.5 mmol/L の患者では、**排液1 Lあたり1時間に約1.6~2 mmol の Ca が失われ続ける。**
- **投与のエラー**: Caポンプの起動忘れ、ポンプの故障、外部注入ポンプの用量入力ミス、**Ca注入チューブを返血ラインではなくアクセス(脱血)ラインに誤接続。**最後のものを示す検査上の重要な手がかりは、回路内 iCa の上昇(+全身 iCa の低値、+増え続けるCa必要量)である。
- **単位の入力ミス**: 外部注入ポンプに **mL/h ではなく mg/h で入力してしまうと、患者は意図よりはるかに少ない Ca しか受け取らない。**具体例: 排液 2 L/h、アルブミンほぼ正常の患者では、**20 g/L(=136 mmol/L)の塩化カルシウム液を約29 mL/h(=塩化カルシウム 580 mg/h に相当) 必要とする。29 mL/h とすべきところを 29 mg/h と入力すると、投与量は意図の 5% にしかない。**

8. 正味のCa喪失② — 組織へのCa沈着

Ca 補充が予測排液喪失を補うのに十分で、投与機構も正常に機能しているなら、**正味Ca喪失の他の原因**を考える。その1つが**組織へのCa沈着**である。

病態	機序
急性膵炎	壊死した膵組織から放出された脂肪酸が Ca と結合し、 不溶性のCa塩を形成して組織に沈着する
横紋筋融解症・腫瘍崩壊症候群	損傷した筋細胞・腫瘍細胞から放出された リン酸が Ca と結合し 、リン酸カルシウムとして沈着する
副甲状腺摘出後 (hungry bone syndrome)	高PTHが消失することで骨芽細胞活性へ傾き、 骨基質への急速なCaとリン酸の沈着 が起きる
骨吸収抑制薬	入院前・入院中の曝露が寄与しうる。 デノスマブは透析患者の骨粗鬆症に使用が増えており、投与後数か月にわたって低Ca血症のリスクが続く

デノスマブの数字：透析依存の65歳超の女性を対象とした後ろ向き研究で、**12週間の重度低Ca血症(アルブミン補正Ca <7.5 mg/dL)の累積発生率は 41%** であった(Bird, JAMA 2024)。

△ 注意

高リン血症を伴う低Ca血症では、積極的なCa補充を避ける CRRT 開始時に**低Ca血症と重度の高リン血症が併存している場合、症状がない限り、iCa を正常化するための積極的なCa補充は避けるべき**である。血中の過剰なリン酸が Ca と結合し、**転移性石灰化のリスクを高める**。代わりに、**最初の24～48時間はリンを含まないCRRT液を用いて慎重に CKRT-RCA を行えば、全身 iCa は24～36時間で自然に正常化することが期待できる**。これにより全身のリン濃度を段階的に下げ、過剰なリン酸カルシウム析出に伴う合併症を防げる。

9. 結論(著者らの結語)

CKRT-RCA を受けている患者の低Ca血症は、**全身クエン酸蓄積または血漿からの正味のCa喪失**から生じうる。**そのいずれもが複数の潜在的原因を持つ**。低Ca血症のトラブルシューティングには、体系的で分析的なアプローチが不可欠であり、それによって根本原因を迅速に同定・対処し、適時かつ適切な是正措置で患者の安定を保つことができる。

10. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① **これは総説であり、提示された枠組みそのものの前向き検証はない**。tCa/iCa 比 2.5 という閾値は Link (Crit Care 2012) と Khadzhynov (J Crit Care 2014) の観察研究に基づく。**この閾値でトラブ**

ルシューティングした群としなかった群を比べた研究は存在しない。フローチャートは生理学的に整合的だが、アウトカム改善のエビデンスではない。

- 2 「クエン酸 1 mmol が Ca 0.3 mmol をキレートする」から「 $tCa/iCa = 2.5$ = 血漿クエン酸 2 mmol/L」への換算は近似である。本文でも "corresponds roughly" と書かれている。**実測のクエン酸濃度とこの推定がどれだけ一致するかは、症例ごとにばらつきうる。**
- 3 iCa の推定式 $iCa \approx tCa - 0.2 \times Alb - 0.3 \times C_{sys} - 0.3$ は "In our experience" (我々の経験では) と明記された経験則であり、検証された式ではない。Figure 1 の説明文にしか現れず、本文では使われていない。引用時にはこの但し書きを外さないこと。
- 4 閾値の交絡因子として挙げられるのはアルブミンだけである。実際には pH (アシドーシスは iCa を上げる) も iCa に強く影響する。**重症アシドーシスの患者で比を解釈する際の注意が本総説には書かれていない。**当院で運用するなら、pH の変動が大きい局面では比の解釈に注意を要する。
- 5 イオン化低Mg血症の指摘は重要だが、対処が書かれていない。著者らは「多くのプロトコルで測定も特異的な管理もされていない」と問題提起するが、**では何をどう測ってどう補正するかは示されていない。**当院で Mg をどう扱うかは、この総説からは決められない。
- 6 推奨されている「動態モデルに基づくプロトコル」は著者ら自身のグループの開発品である (Szamosfalvi, Kidney360 2021; Yessayan, BMC Nephrol 2021)。有用性は示されているが、**利益相反というより「自分たちの方法が中心に据えられた総説である」ことは踏まえて読む。**なお資金提供は "None" と明記されている。
- 7 計算例は Hct 21% を前提にしている。 $Q_p = 血流 \times (1 - Hct/100)$ なので、Hct が高い患者では血漿流量が下がり、同じ設定でも E_{cit} が変わる。**院内でこの試算を使うなら、Hct を必ず式に入れる** (Hct 21% と Hct 35% では Q_p が約18%違う)。
- 8 「両方同時に変える」案Cで、クエン酸の絶対量は 300→250 mL/h と1割強しか減っていない。効いているのは**血流を3分の2に落としたこと**である。血流低下は回路凝固のリスクを上げるが、その点への言及はない。実際には「 E_{cit} を上げるために血流を下げる」と「回路寿命を保つために血流を確保する」がトレードオフになる。
- 9 日本の文脈: 本邦では RCA より **ナファモスタットメシル酸塩** が広く使われており、クエン酸プロトコルの経験は施設差が大きい。当院で RCA を導入・拡大するなら、**この総説の Figure 2 をそのまま院内フローチャートに翻案し、Ca・クエン酸の製剤名と濃度を当院の採用品で埋める**のが最短経路である。逆に言えば、製剤の濃度を埋めない限り本総説の式は使えない。
- 10 エラー防止策としての「2人での独立確認」の実効性。提案は妥当だが、**CRRTを24時間回している病棟で「数時間ごと+回路再接続のたび」に2人で確認する運用は、看護必要度に直接響く。**当院で導入するなら、**確認のタイミングを回路交換・シフト交代の2点に絞る**などの現実的な設計が要る。

11. 主要な引用文献 📖

#	内容	出典
1	RICH試験 (RCA vs 全身ヘパリン:フィルター寿命と死亡)	Zarbock A, et al. JAMA. 2020;324(16):1629-39
2	米国医師のCRRT抗凝固実践調査(ヘパリンが依然主流)	Boldt D, et al. Ren Fail. 2023;45(2):2290932
3	肝クエン酸クリアランス ≥ 6 L/h 向けの「non-shock」RCAプロトコル (流量事前計算)	Yessayan L, et al. BMC Nephrol. 2021;22(1):244
7	クエン酸代謝が皆無と推定される患者向けのRCAプロトコル	Szamosfalvi B, et al. Kidney360. 2021;2(2):192-204
11	CVVH中のRCAにおける血漿クエン酸濃度	Hetzel GR, et al. Am J Kidney Dis. 2006;48(5):806-11
12	クエン酸蓄積・毒性の代替マーカーの比較	Anstey CM, Venkatesh B. Blood Purif. 2022;51(12):997-1005
13	tCa/iCa 比が死亡を予測 (閾値2.5の根拠)	Link A, et al. Crit Care. 2012;16(3):R97
14	クエン酸蓄積に整合する代謝異常の発生率と転帰	Khadzhynov D, et al. J Crit Care. 2014;29(2):265-71
15	肝硬変・非肝硬変重症患者のクエン酸薬物動態と代謝 (体クリアランス最大約42 L/h)	Kramer L, et al. Crit Care Med. 2003;31(10):2450-5
16	高乳酸血症・乳酸動態とクエン酸蓄積の予測	Khadzhynov D, et al. Crit Care Med. 2017;45(9):e941-6
17	肝不全患者のCRRT中のクエン酸薬物動態	Thanapongsatorn P, et al. Sci Rep. 2022;12(1):1815
18	クエン酸の合併症:蓄積か過負荷か	Schneider AG, et al. Crit Care. 2017;21(1):281
20	AKI重症患者のRRTにおけるRCA	Morabito S, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9(12):2173-88
22	腹腔内遊離脂肪酸が重度低Ca血症を起こす(膵炎モデル)	Dettelbach MA, et al. J Bone Miner Res. 1990;5(12):1249-55

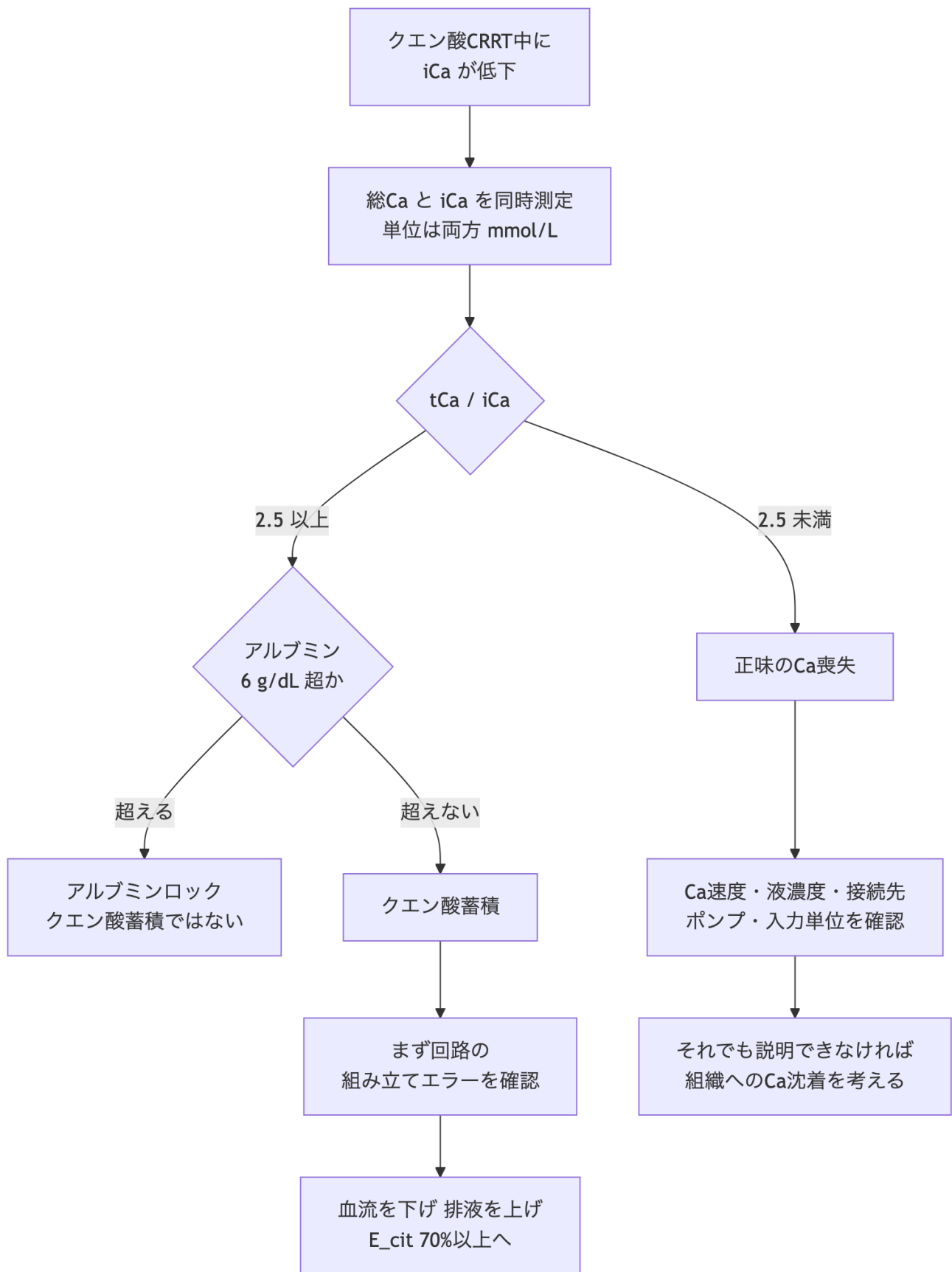
#	内容	出典
23	腫瘍崩壊症候群	Howard SC, et al. N Engl J Med. 2011;364(19):1844-54
25	副甲状腺摘出後 hungry bone 症候群の発生率とリスク因子	Kritmetapak K, et al. Ren Fail. 2020;42(1):1118-26
26	デノスマブによる重度低Ca血症(透析依存の高齢女性・12週累積41%)	Bird ST, et al. JAMA. 2024;331(6):491-9

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- クエン酸CRRT中のイオン化低Ca血症には**2つの原因**があり、**tCa/iCa 比(両方 mmol/L)が 2.5 以上か未満かで切り分ける**。 ≥ 2.5 = クエン酸蓄積 (Ca を足しても再発する)、 < 2.5 = 正味のCa喪失 (Ca を増やすのが正解)。
- tCa/iCa ≥ 2.5 は血漿クエン酸 約2 mmol/L に相当し、死亡率上昇と関連する**。ただしアルブミン > 6 g/dL では「アルブミンロック」で偽陽性(比2.5~3)になる。**低アルブミンなら比 ≥ 2.5 は常にクエン酸蓄積**。
- クエン酸蓄積を疑ったら、代謝障害を考える前にまず回路の組み立てを確認する。**バッグの取り違えでクエン酸負荷は 20 mmol/h $\rightarrow$ 136 mmol/h と約7倍に跳ね上がる**。
- 設定変更は「血流を下げる」と「排液を上げる」を同時に。片方だけでは C_{sys} は 4.7~5.2 mmol/L と閾値の2倍以上のまま。両方で **E_cit 77%、 C_{sys} 1.9 mmol/L に到達し、回路の抗凝固を犠牲にしない**。
- Ca 喪失側では投与エラーを疑う**。「29 mL/h」を「29 mg/h」と入力すると投与量は意図の5%。回路内 iCa > 0.5 mmol/L は **Ca液を脱血側に誤接続**しているサイン。
- 高リン血症を伴う低Ca血症では積極補充しない**。リンフリーCRRT液で24~36時間待てば iCa は自然に正常化する。



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。